# Dessiner un graphe directement en espace écran

Notre proposition d'orientation et nos questions

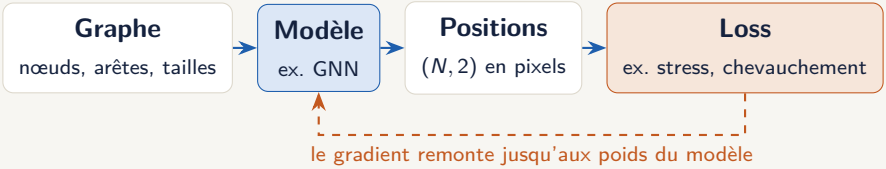
---

Melissa Colin  Quentin Lopez  Yani Haouchine

Octobre 2026

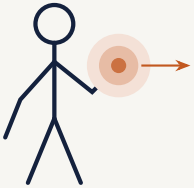
ENSEIRB-MATMECA 3A, projet semestriel · Encadrant : Romain Giot (LaBRI)

# Notre idée : un réseau qui place les nœuds directement en pixels



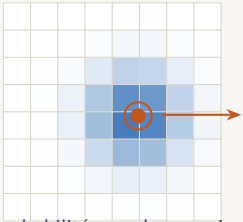
# Soft-argmax : une sortie dans l'espace des pixels

## Origine : estimation de pose humaine




carte de chaleur d'une articulation
$\rightarrow$ sa position dans l'image

## Chez nous : un nœud du graphe



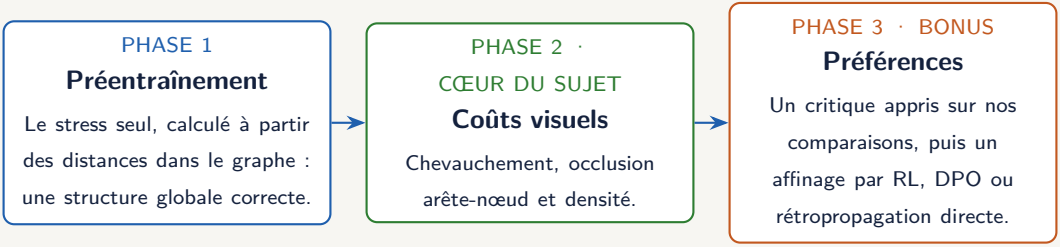

probabilité sur chaque pixel
(softmax)

$$(x, y) = \sum_{\text{pixels } p} \text{softmax}(s)_p \cdot \text{coord}(p)$$

moyenne pondérée : différentiable, contrairement à argmax

Integral Pose Regression (Sun et al., 2018) · DSNT (Nibali et al., 2018)

# Entraînement : sans dessins de référence, en trois phases



# Une piste à tester : rendre le modèle attentif aux arêtes

**A. Tête auxiliaire**
Une tête en plus prédit les défauts de chaque arête (croisements, nœud caché, longueur). Entraînée par une perte auxiliaire, elle force le modèle à encoder l'information sur les arêtes dans sa représentation.

**B. Raffinement itératif**
Une première passe propose des positions. On calcule exactement les défauts de chaque arête, puis une seconde passe les reçoit dans son attention et corrige.

## Nos questions

1. Rôle des SDF : pour quelles losses un rendu différentiable est-il nécessaire, face à une loss géométrique ?
2. Entrées de départ : structure et taille des nœuds seulement, ou aussi épaisseurs, couleurs, formes ?
3. Ordres de grandeur visés : taille des graphes, résolution d'image, temps de calcul
4. Méthodes de référence prioritaires, et implémentations à réutiliser
5. Attendus des jalons du 06/11 et du 18/12 : état de l'art écrit ou oral ?
6. Accès aux exemples de code mentionnés dans le sujet